

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강(NEW)

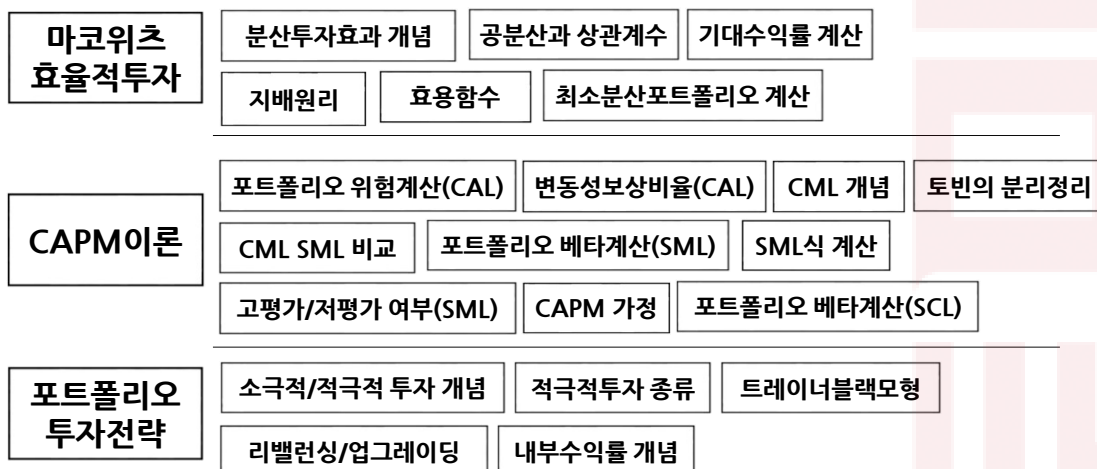


- 3과목 9편 -
분산투자이론
(5문항)

❖ 분산투자이론 (5문항)

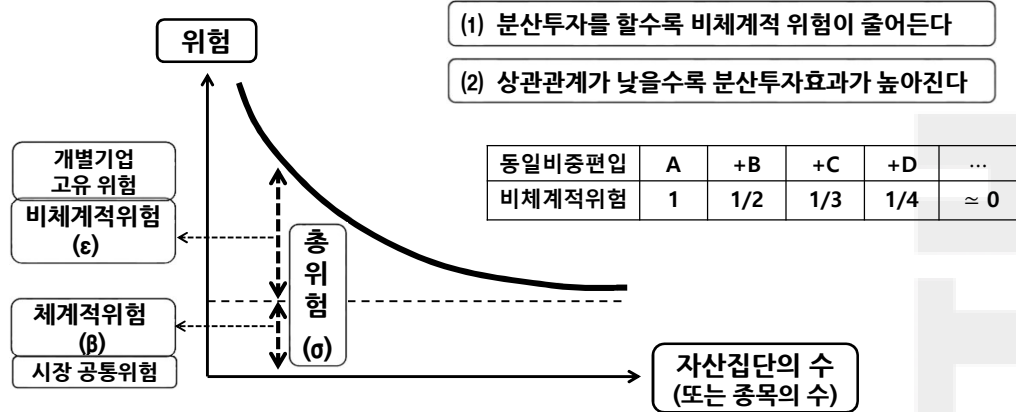
기본서 목차	비고
제1장 포트폴리오관리의 기본체계	
제2장 포트폴리오 관리	
제3장 자본자산가격결정모형	
제4장 단일지표모형	
제5장 차익거래가격결정이론	
제6장 포트폴리오투자전략과 성과평가	

❖ 기출 Map (4~5배수)



PART 1: 마코위츠 효율적 투자 이론

❖ 분산투자시 위험저감효과(=분산투자효과)



2022.02
기출복원

투자종목의 수와 위험분산효과에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 포트폴리오에 포함하는 종목의 수가 계속 증가할수록 포트폴리오의 위험은 각 종목들 간의 공분산의 평균에 접근해 간다.
- ② 증권시장 전반의 공통적 요인에 의해서 야기되는 위험은 체계적 위험이다.
- ③ 포트폴리오에 편입되는 종목의 수를 무한히 증가시켜도 비체계적 위험은 사라지지 않는다.
- ④ 포트폴리오 투자에 있어서 적절한 보상은 분산불능위험인 체계적 위험에 한정된다.

③ 포트폴리오 편입종목의 수를 무한히 늘려도 제거되지 않는 위험은 체계적 위험이다(무한히 늘릴 때 제거되는 위험은 비체계적 위험).

$$E(R_j) = R_f + \beta_j \cdot (R_m - R_f) \quad \sigma_j = \beta_j + \varepsilon_j$$

2023.11
기출복원

투자종목의 수와 위험분산효과에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 포트폴리오에 편입되는 종목의 수를 무한히 증가시킬 경우 시장위험을 완전히 제거할 수 있다.
- ㉡ 포트폴리오에 포함하는 종목의 수가 계속 증가할수록 포트폴리오의 위험은 각 종목들 간의 공분산의 평균에 접근해 간다.
- ㉢ 자산 간의 상관계수가 0일 경우에도 분산투자효과는 발생한다. $\rho \neq +1 \rightarrow$ 분산효과 발생
- ㉣ 포트폴리오 투자에 있어서 적절한 보상은 분산불능위험인 체계적 위험에 한정된다.

① 포트폴리오 편입종목의 수를 무한히 늘릴 경우 비체계적 위험이 제거된다.
즉 시장위험이 모두 제거되는 것은 아니다(시장위험=체계적위험+비체계적 위험).

② '공분산의 평균'은 개별 공분산의 평균을 말하고, 이는 포트폴리오내의 모든 자산에 공통적으로 연관되는 정도를 말하므로 곧 체계적위험이라고 할 수 있다.

✓ 공분산과 상관계수

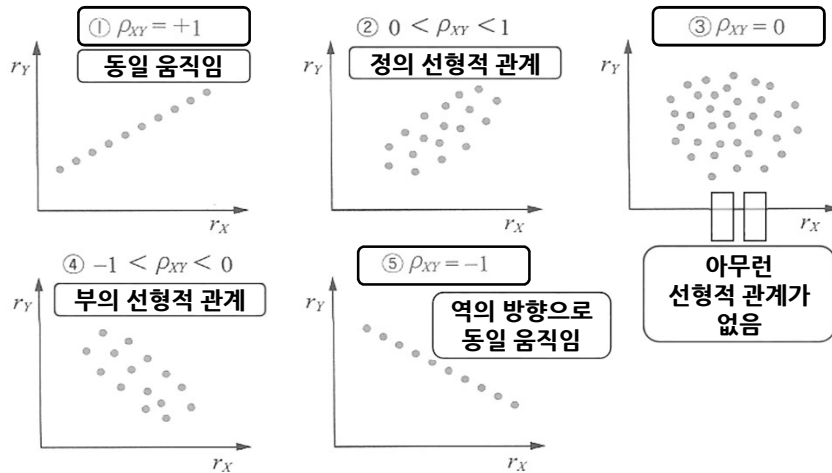
$$\rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

상관계수는,
공분산을
각각의 표준편차의
곱으로 나눈 값이다

공분산	상관계수
$-\infty \sim +\infty$	$-1 \sim +1$
(+): 같은 방향, (-): 반대 방향 → 상관성의 정도는 알 수 없음	상관성의 정도를 알 수 있음
공분산을 표준화한 것 → 상관계수	

■ 상관계수

$\rho \neq +1 \rightarrow$ 분산효과 발생 (낮을수록 커진다)



1

자산 간의 상관관계가 표와 같다. 이 경우 가장 높은 분산투자효과를 얻을 수 있는 자산의 조합은?

상관계수	A	B	C	D
A	1.0	0.8	0.4	-0.3
B	0.8	1.0	0.7	0.2
C	0.4	0.7	1.0	0.1
D	-0.3	0.2	0.1	1.0

- ① A - B ② A - D ③ B - D ④ B - C

'A-D'이다. 상관계수가 낮을수록 분산투자효과가 커지므로 'A - D'이다.

2021.11
기출복원

A, B, C 세 자산의 기대수익률과 위험이 동일하고 세 자산 간의 상관계수가 아래 표와 같다고 가정한다. 이 경우 가장 높은 분산투자효과를 얻을 수 있는 포트폴리오 구성은?

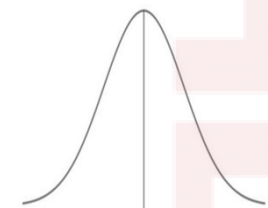
구분	A	B	C
A	1.0	0.8	0.1
B	0.8	1.0	-0.3
C	0.1	-0.3	1.0

- ① A자산을 100% 편입한다.
- ② A를 50%, B를 50% 편입한다.
- ③ B를 50%, C를 50% 편입한다.
- ④ A를 50%, C를 50% 편입한다.

③ 상관계수가 가장 낮은 조합의 포트폴리오를 구성한다(B-C의 조합).

❖ 기대수익률, 분산, 표준편차 계산 - (1)개별자산의 경우

경제상황	확률	예상수익률	
		주식X	주식Y
불황	0.4	60%	30%
정상	0.2	10%	10%
호황	0.4	-40%	-10%



① 기대수익률

- $E(R_X): (0.4 \times 0.60) + (0.2 \times 0.10) + (0.4 \times -0.40) = 0.10$
- $E(R_Y): (0.4 \times 0.30) + (0.20 \times 0.10) + (0.4 \times -0.10) = 0.10$

② X의 분산과 표준편차

- $\sigma_X^2: (0.60 - 0.1)^2 \cdot 0.4 + (0.10 - 0.1)^2 \cdot 0.20 + (-0.4 - 0.1)^2 \cdot 0.4$
 $= 0.1 + 0 + 0.1 = 0.2$, 즉 X의 분산은 20%
- $\sigma: \sqrt{0.2} = 0.4472$ 즉 X의 표준편차는 44.72%

③ Y의 분산과 표준편차: $\sigma_Y^2 = 0.032\%$, 즉 Y의 분산은 3.2%

$$\sigma = \sqrt{0.032} = 0.1789 \text{ 즉 Y의 표준편차 17.89\%}$$

✓ 기대수익률, 분산, 표준편차계산 - (2) 포트폴리오의 경우

X와 Y를 50%를 편입한 포트폴리오, X와 Y의 상관계수가 0.6이라고 할 때 →

	기대수익률	위험(분산)	
개별자산 X	10%	20%	$= w_x^2 \sigma_x^2 + w_y^2 \sigma_y^2 + 2w_x w_y \cdot \rho \cdot \sigma_x \sigma_y$
개별자산 Y	10%	3.2%	
포트폴리오 XY	10%	8.2%	

단순가중평균
11.6%

Δ 3.4%
← 위험=단순가중평균보다 감소
∴ 분산투자가 유리함

▶ 포트폴리오투자(분산투자)를 하면 → 기대수익을 희생하지 않고 위험을 줄일 수 있게 된다

2 주식 X를 40% 편입하고 주식 Y를 60% 편입한 포트폴리오의 기대수익률은 얼마인가?

(주식X와 주식Y의 경기국면별 기대수익률은 보기에 따름)

상황	확률	예상수익률	
		주식 X	주식 Y
호황	0.5	20%	10%
정상	0.3	10%	5%
불황	0.2	-30%	-7.5%

- ① 5% ② 5.8% ③ 6.2% ④ 7%

- (1) 주식X의 기대수익률: $(20\% \times 0.5) + (10\% \times 0.3) + (-30\% \times 0.2) = 10\% + 3\% - 6\% = 7\%$
 (2) 주식Y의 기대수익률: $(10\% \times 0.5) + (5\% \times 0.3) + (-7.5\% \times 0.2) = 5\% + 1.5\% - 1.5\% = 5\%$
 (3) 포트폴리오의 기대수익률: $(7\% \times 40\%) + (5\% \times 60\%) = 2.8\% + 3\% = 5.8\%$

2023.06
기출복원

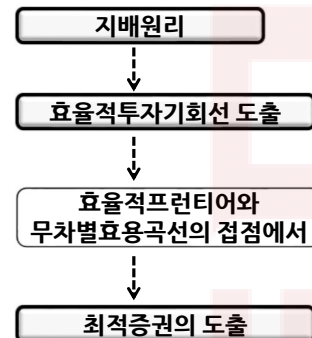
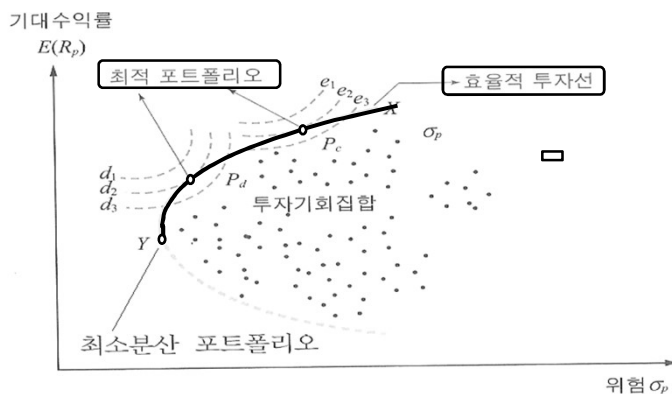
주식 X와 Y를 각각 50%로 편입한 포트폴리오의 기대수익률은? (주식 X와 Y의 경기국면별 기대수익률은 표와 같음)

구분		X주식	Y주식
호황	확률 50%	16%	8%
정상	확률 30%	10%	4%
불황	확률 20%	-20%	-2%

- ① 4.8%
- ② 5.9%
- ③ 7.0%
- ④ 9.0%

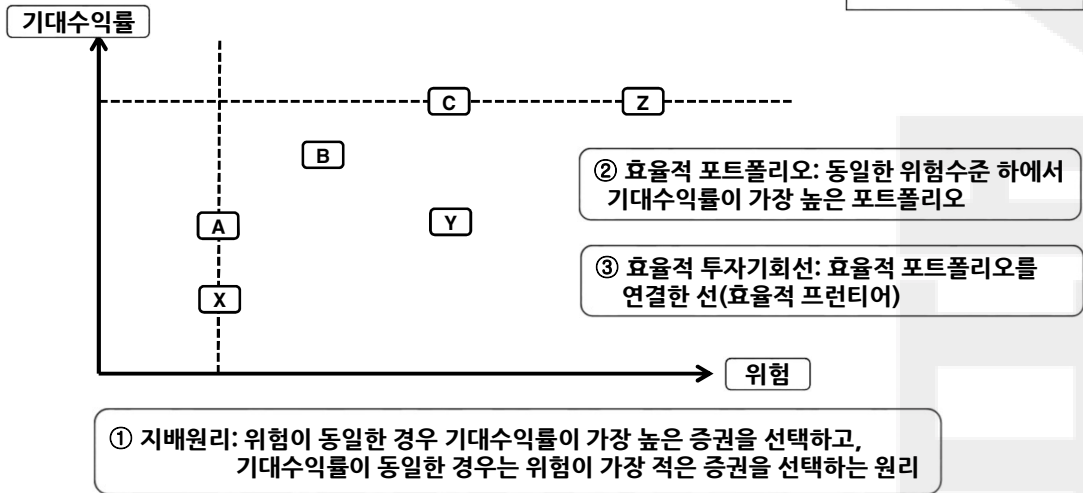
※ 포트폴리오 기대수익률의 계산(가중평균): 시나리오분석법
 (1) 1단계: 시나리오별 확률과 기대수익률을 가중평균하여 개별자산(X, Y)의 기대수익률을 계산한다.
 ▶ X주식: $(16\% \times 0.5) + (10\% \times 0.3) + (-20\% \times 0.2) = +8\% + 3\% - 4\% = 7\%$
 ▶ Y주식: $(8\% \times 0.5) + (4\% \times 0.3) + (-2\% \times 0.2) = 4.0\% + 1.2\% - 0.4\% = 4.8\%$
 (2) 2단계: X와 Y의 기대수익률과 편입비중(5:5)을 가중평균하여 포트폴리오의 기대수익률을 계산한다.
 ▶ 포트폴리오XY의 기대수익률 = $(7\% \times 0.5) + (4.8\% \times 0.5) = 3.5\% + 2.4\% = 5.9\%$

❖ 최적증권의 선택 (마코위츠의 효율적투자 FLOW)



✓ 지배원리 (Dominance Principle)

- ①지배원리
- ②효율적 포트폴리오
- ③효율적 투자기회선



3

표에서 지배원리를 충족하는 효율적 증권은 무엇인가?

구분	A	B	C	D
기대수익률	10%	10%	5%	5%
표준편차	10%	5%	10%	5%

① A

② B

③ C

④ D

※지배원리 적용방법

(1) 기대수익률이나 표준편차가 동일한 증권을 찾는다.

- C-D: D는 C를 지배한다(∵ 기대수익률이 동일할 경우 위험이 적은 증권을 선택) → C 제거
- D-B: B는 D를 지배한다(∵ 위험이 동일할 경우 기대수익률이 높은 증권을 선택) → D 제거
- A-B: B는 A를 지배한다(∵ 기대수익률이 동일할 경우 위험이 적은 증권을 선택) → A 제거

(2) 따라서 표의 조건에서, 지배원리를 충족하는 효율적 증권은 B이다.

2023.02
기출복원

다음 중 지배원리를 충족하는 효율적 포트폴리오는 무엇인가?

- ① 기대수익률이 4%이고 표준편차가 4%인 포트폴리오
- ② 기대수익률이 4%이고 표준편차가 8%인 포트폴리오
- ③ 기대수익률이 8%이고 표준편차가 4%인 포트폴리오
- ④ 기대수익률이 8%이고 표준편차가 8%인 포트폴리오

④ 동일한 위험수준 하에서는 기대수익률이 높은 증권이 우월하다. 즉 ④는 ②를 지배하고, ③은 ①을 지배한다. 그리고 ④와 ③ 간에서는, 기대수익률이 동일한 경우에는 위험이 적은 증권이 우월하므로 ③이 ④를 지배한다. 즉 최종적으로 지배원리를 충족하는 효율적 포트폴리오는 ③이다.

2024.03
기출복원

빈칸에 가장 알맞은 것은?

()은/는 위험이 동일한 투자대상들에서는 기대수익이 가장 높은 것을 선택하고, 기대수익이 동일한 투자대상들에서는 위험이 가장 낮은 투자대상을 선택하는 방법을 말한다.

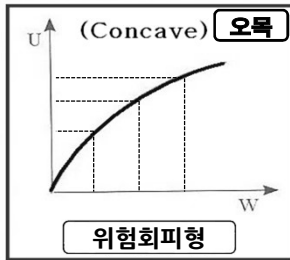
- ① 패리티
- ② 분산투자
- ③ 지배원리
- ④ 토빈의 분리정리

※2024 기본서 5권, p118 인용
지배원리는 위험이 동일한 투자대상들에서는 기대수익이 가장 높은 것을 선택하고, 기대수익이 동일한 투자대상들에서는 위험이 가장 낮은 투자대상을 선택하는 방법을 말한다. 이처럼 지배원리를 충족시켜 선택된 증권을 효율적 증권이라고 하며, 포트폴리오의 경우 효율적 포트폴리오라고 부른다.

✓ 효용함수 - (1) 효용곡선

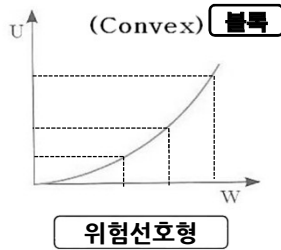
효용곡선	무차별효용곡선
U, W	$E(R), \sigma$

효용곡선: 효용(U)과 수익(또는 부; W)의 공간



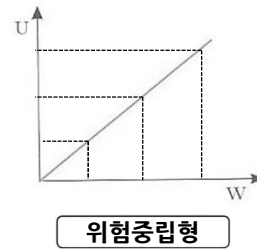
효용함수: $U(x) = \sqrt{x}$

체감적 증가



효용함수: $U(x) = x^2$

체증적 증가



4

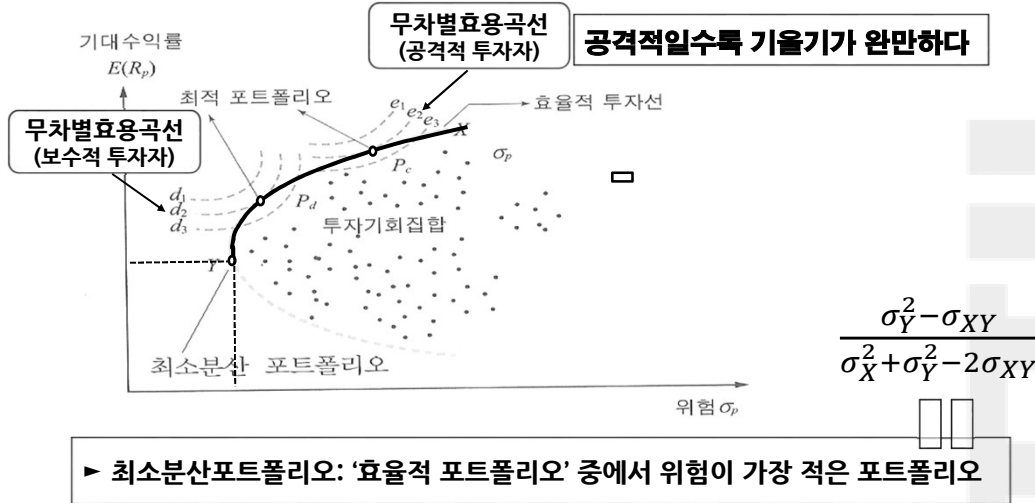
빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

변수 x 의 효용함수가 $U(x) = \sqrt{x}$ 이면 (), $U(x) = x^2$ 이면 ()의 효용함수이다.

- ① 위험회피자, 위험중립자
- ② 위험회피자, 위험선호자
- ③ 위험선호자, 위험중립자
- ④ 위험선호자, 위험회피자

위험회피자의 효용함수는 체감적으로 증가하며, 위험선호자의 효용함수는 체증적으로 증가한다.

✓ 효용함수 - (2) 무차별효용곡선



5

자산X의 표준편차는 0.2, 자산Y의 표준편차는 0.3, 두 자산 간의 상관계수는 -1일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ① 0.40
- ② 0.60
- ③ 0.80
- ④ 0.90

② 최소분산포트폴리오를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.
*최소분산포트폴리오: 효율적투자기회선상에서 위험(분산)이 최소가 되는 포트폴리오

$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.3^2 - (-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3}{0.2^2 + 0.3^2 - 2(-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3} = \frac{0.09 + 0.06}{0.04 + 0.09 + 0.12} = \frac{0.15}{0.25} = 0.60$$

$$\sigma_{XY} = \rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$$

(2) 즉 자산 X를 60%, 자산 Y를 40% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

2023.11
기출복원

자산A의 표준편차는 0.3, 자산B의 표준편차는 0.2,
두 자산 간의 상관계수는 -1일 경우, 최소분산포트
폴리오가 되는 자산A의 비중은 얼마인가?

- ㉠ 0.40
- ㉡ 0.60
- ㉢ 0.80
- ㉣ 0.80

※풀이

$$(1) W_X = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}} = \frac{0.2^2 - (-1) \cdot 0.3 \cdot 0.2}{0.3^2 + 0.2^2 - 2(-1) \cdot 0.3 \cdot 0.2} = \frac{0.04 + 0.06}{0.09 + 0.04 + 0.12} = \frac{0.10}{0.25} = 0.40$$

$$\sigma_{AB} = \rho_{AB} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$$

(2) 즉 자산 X를 40%, 자산 Y를 60% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

2023.02
기출복원

자산X의 표준편차는 0.1, 자산Y의 표준편차는 0.2,
두 자산 간의 상관계수는 0일 경우, 최소분산포트
폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ㉠ 0.2
- ㉡ 0.4
- ㉢ 0.6
- ㉣ 0.8

㉣ 최소분산포트폴리오를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.

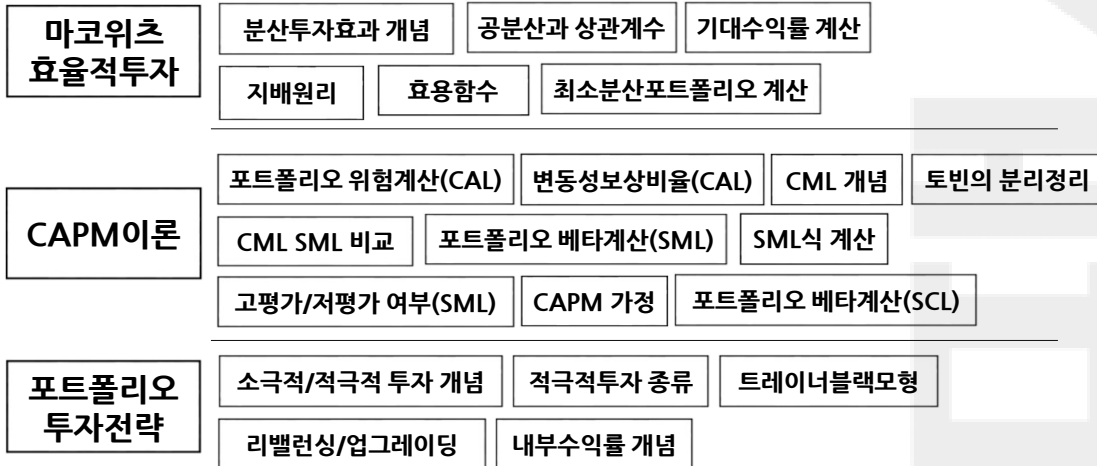
※최소분산포트폴리오 계산

$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.2^2 - (0) \cdot 0.1 \cdot 0.2}{0.1^2 + 0.2^2 - 2(0) \cdot 0.1 \cdot 0.2} = \frac{0.04}{0.01 + 0.04} = \frac{0.04}{0.05} = 0.80$$

▶ 산식 분자에서 σ_{XY} 는 $\rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$ 로 전환될 수 있다.

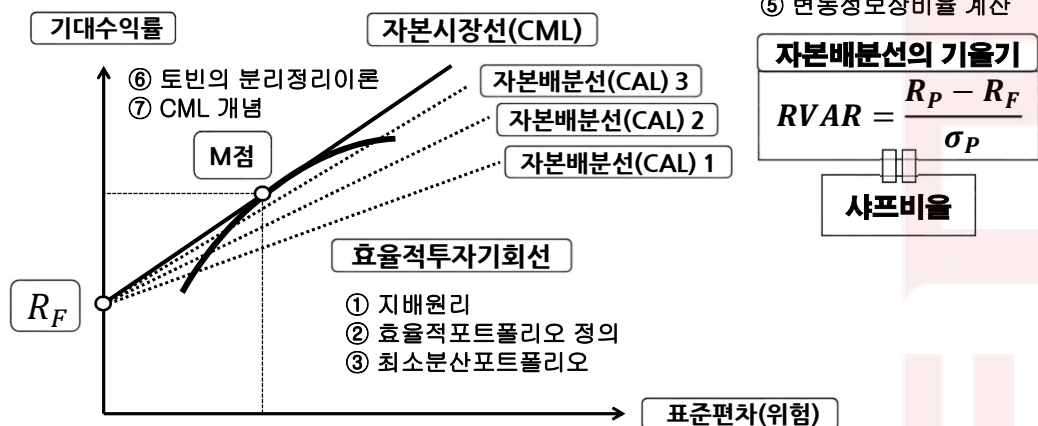
(2) 즉 자산 X를 80%, 자산 Y를 20% 편입할 경우 최소분산 포트폴리오가 달성된다.

❖ 기출 Map (4~5배수)



PART 2: CAPM 이론 (CML, SML)

❖ 자본배분선과 자본시장선



❖ 자본배분선의 기대수익률과 위험

① 포트폴리오 기대수익률

$$E(R_p) = (1 - w_a) \cdot R_f + w_a \cdot R_a$$

자본배분선

② 포트폴리오 위험(표준편차)

$$\sigma_f = 0$$

$$\sigma_P = \sqrt{w_a^2 \sigma_a^2 + (1 - w_a)^2 \sigma_f^2 + 2w_a \sigma_a (1 - w_a) \sigma_f \rho_{af}}$$

$$\sigma_P = \sqrt{w_a^2 \sigma_a^2} = w_a \sigma_a$$

$$\sigma_P = w_a \cdot \sigma_a$$

6 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

주식펀드 A의 기대수익률이 20%이고, 표준편차가 12%이다. 무위험이자율을 4%라고 할 때, 주식펀드 A를 60% 편입하고 무위험자산을 40% 편입한 새로운 포트폴리오의 기대수익률은 (), 표준편차는 ()이다.

① 10.4%, 4.8%

② 13.6%, 4.8%

③ 13.6%, 7.2%

④ 24%, 12%

$$E(R_p) = (1 - w_a) \cdot R_f + w_a \cdot R_a$$

0.4

4%

0.6

20%

$$\sigma_P = w_a \cdot \sigma_a$$

0.6

12%

	위험자산	무위험자산
기대수익률	20%	4%
위험	12%	0

2023.11
기출복원

포트폴리오의 위험과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

주식형펀드 A의 기대수익률이 15%, 표준편차가 20%, 무위험수익률이 4%이다. 이때 주식형펀드를 40%, 무위험자산을 60%로 하는 새로운 포트폴리오를 구성할 경우, 새로운 포트폴리오의 위험은 ()이다.

- ① 6%
- ② 8%
- ③ 12%
- ④ 20%

$$\sigma_P = \omega_a \cdot \sigma_a = 0.4 \times 20 = 8\%$$

	위험자산	무위험자산
기대수익률	15%	4%
위험	20%	0

7

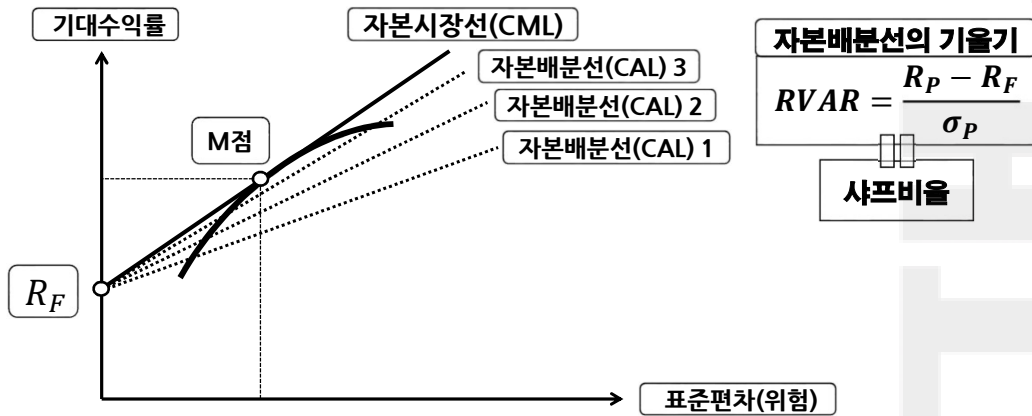
자산A의 수익률은 6%, 표준편차는 4%이다. 자산A와 무위험수익률이 3%인 무위험자산을 5:5로 편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마인가?

- ① 0.75
- ② 0.85
- ③ 1.00
- ④ 1.25

▶ 위험자산 A의 변동성보상비율(RVAR)은 $\frac{E(R_A) - R_F}{\sigma_A}$ 이다.
(Reward To Variability Ratio: 부담한 위험 대비 초과수익의 비율)
→ 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{E(R_A) - R_F}{\sigma_A} = \frac{6\% - 3\%}{4\%} = 0.75$

※ 변동성보상비율은 투자비중과 관계없이 일정함(자본배분선 상의 모든 점의 RVAR은 동일함)
• 5:5의 경우: 포트폴리오수익률은 $(6\% \times 0.5) + (3\% \times 0.5) = 4.5\%$,
포트폴리오 표준편차는 $(4\% \times 0.5) = 2\%$, 따라서 RVAR은 $(4.5\% - 3\%) / 2\% = 0.75$
• 7:3의 경우: 포트폴리오 수익률은 $(6\% \times 0.7) + (3\% \times 0.3) = 5.1\%$,
포트폴리오 표준편차는 $(4\% \times 0.7) = 2.8\%$, 따라서 RVAR은 $(5.1\% - 3\%) / 2.8\% = 0.75$

✓ 자본배분선과 자본시장선



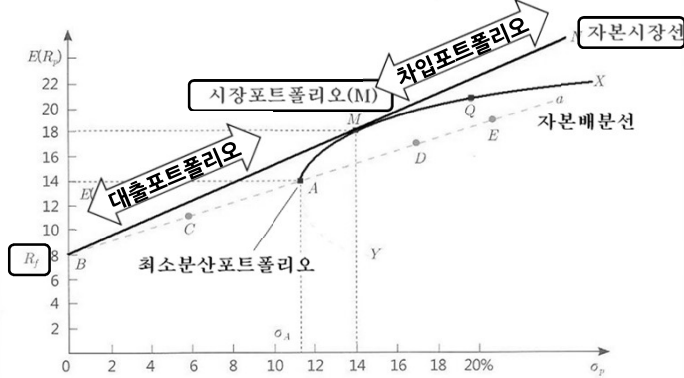
2023.06
기출복원

자산A의 기대수익률은 8%, 표준편차는 4%이다. 이때
자산A와 무위험수익률이 2%인 무위험자산을 6:4로
편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마인가?

- ① 0.50
- ② 0.60
- ③ 1.50
- ④ 2.00

③ 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{R_A - R_F}{\sigma_A} = \frac{8\% - 2\%}{4\%} = 1.5$,
즉 변동성보상비율(위험보상비율)은 1.5이다.
그리고 변동성보상비율은 편입자산의 비중차이와 관계없이 동일하다.

❖ 자본시장선(CML) 투자



$$RVAR = \frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$$

$$\sigma_P = \beta_P + \frac{\sigma_P}{\sigma_P}$$

▶M점에서 위험보상비율이 가장 높다.

✓ 토빈의 분리정리이론

(1) 1단계: 시장포트폴리오(M)를 선택한다.

위험자산과 무위험자산을 결합한 포트폴리오의 경우, 위험자산 중 효율적인 포트폴리오는 시장포트폴리오가 유일하기 때문에 M을 선택한다.

(2) 2단계: 투자자의 위험선호도에 따라 시장포트폴리오에 대한 투자비중을 조절하는데, 보수적 투자자라면 대출포트폴리오(현금+M), 공격적 투자자라면 차입포트폴리오(M+차입하여 추가매입)를 선택하게 된다

8

토빈의 분리정리(Tobin's Two Fund Separation) 이론에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 이성적인 모든 투자자들은 자신의 위험선호도와 상관없이 위험자산으로는 모두 동일하게 시장포트폴리오(M)를 선택하게 된다.
- ② 투자자는 각자의 위험선호도에 따라 시장포트폴리오(M)에 투자하는 비중을 조절한다.
- ③ 결과적으로 증권선택과 자본배분 결정은 서로 별개의 문제가 된다.
- ④ 토빈의 분리정리는 곧 증권시장선에 의한 투자를 말한다.

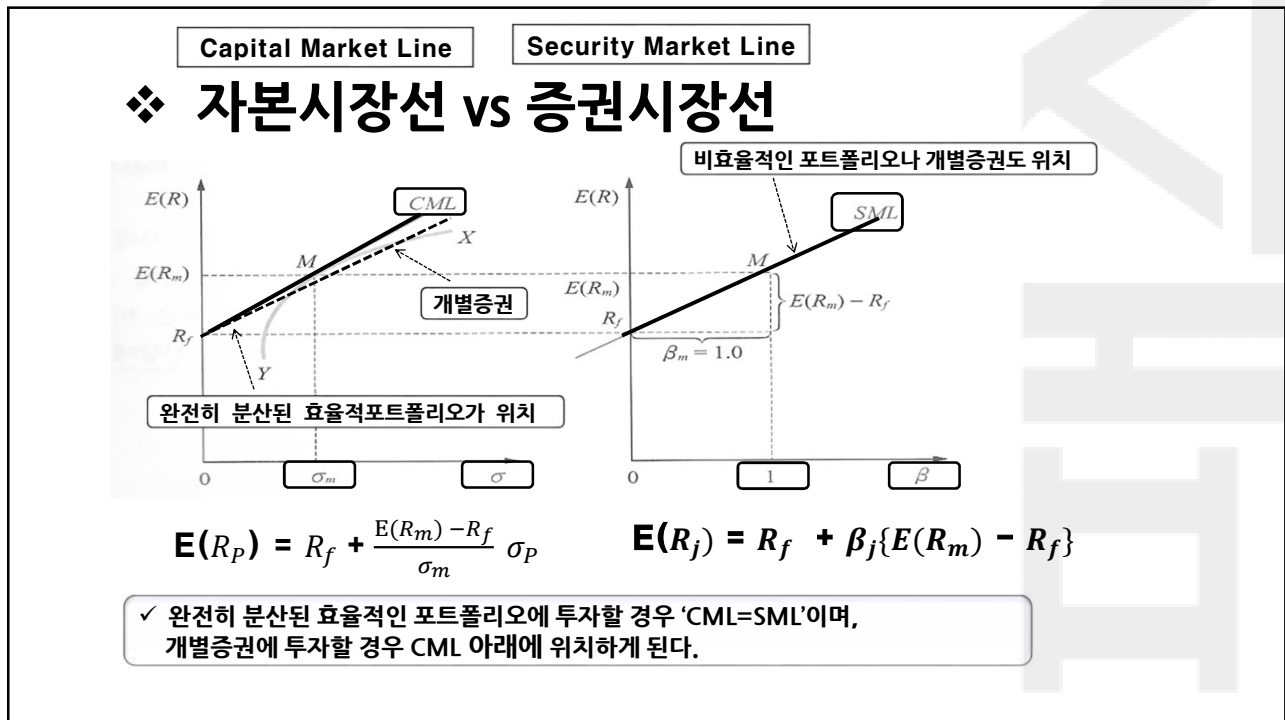
토빈의 분리정리(Tobin's Two Fund Separation Theorem)는 CML투자이론이다.

9

자본시장선(CML)에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 자본시장선에는 완전히 분산된 포트폴리오 만이 위치할 수 있다.
- ② 자본시장선에 투자하는 것은 투자자의 위험선호도와 관계없이 모두 동일하게 시장포트폴리오에 투자하게 됨을 의미한다.
- ③ 자본시장선의 기울기는 투자자의 위험선호도의 강약에 따라 결정된다.
- ④ 보수적인 투자자는 대출포트폴리오에 투자하게 되며 이는 자본시장선상에서 시장포트폴리오(M)의 왼쪽의 포트폴리오에 투자함을 의미한다.

③ 자본시장선의 기울기는 위험보상비율을 말한다
(자본배분선 중에서 위험보상비율이 가장 높은 점이 자본시장선이 됨).



✓ 자본시장선 vs 증권시장선

자본시장선(CML)	증권시장선(SML)
기대수익률과 표준편차의 공간	기대수익률과 베타의 공간
완전히 분산투자된 효율적 포트폴리오만이 CML에 위치할 수 있음 ▶ 개별증권에 투자할 경우 CML선 아래에 위치하게 된다.	비효율적인 포트폴리오나 개별증권도 위치할 수 있음
▶ 개별증권은 CML에는 위치할 수 없지만 SML상에는 위치한다(SML은 체계적 위험만 고려하므로, 모든 개별증권의 기대수익률은 베타의 선형함수) ▶ M에 투자할 경우 'CML=SML' 이다.	

10

자본시장선과 증권시장선에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자본시장선은 효율적 포트폴리오의 위험에 상응하는 균형 기대수익률을 제시한다.
- ② 증권시장선은 개별증권의 기대수익률과 체계적 위험의 관계를 나타낸 것이다.
- ③ 자본시장선 상에는 완전히 분산된 효율적 포트폴리오만이 위치할 수 있으나, 증권시장선에는 비효율적인 포트폴리오도 위치할 수 있다.
- ④ 개별증권에 투자할 경우 CML 위에 위치하게 된다.

완전히 분산된 포트폴리오(시장포트폴리오 M)에 투자할 경우는 $CML=SML$ 이나 그렇지 못할 경우는 CML아래에 위치하게 된다(위험보상비율이 낮으므로).

2022.06
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

()은 효율적 포트폴리오의 기대수익률과 위험의 선형적 관계를 나타낸 반면,
()은 개별증권의 기대수익률과 위험의 선형적 관계를 나타낸 것이다.

- ① 자본배분선, 자본시장선
- ② 자본시장선, 증권시장선
- ③ 증권시장선, 자본시장선
- ④ 자본시장선, 자본배분선

- ② '자본시장선(CML), 증권시장선(SML)'이다.
 - 자본시장선은 '효율적 포트폴리오의 기대수익률'과 위험(표준편차)과의 선형적 관계
 - 증권시장선은 '개별 증권'의 기대수익률'과 위험(베타)과의 선형적 관계

✓ 증권시장선(SML) 협의의 CAPM

자본시장선(CML)은 효율적 포트폴리오의 기대수익률과 위험(표준편차)과의 선형적 관계를 나타낸 반면,

증권시장선(SML)은 비효율적인 투자대상까지 포함한 **모든 투자자산의** 기대수익과 위험(베타)의 관계를 나타낸 것이다.

$$E(R_j) = kkk = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$$

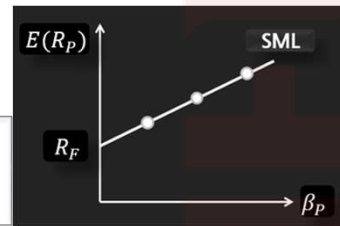
$$\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

기대수익률은,

- (1) β 가 1이면 시장수익률과 동일하고
- (2) β 가 0이면 무위험수익률과 동일하다.

■ SML식의 도출

균형상태에서는
시장포트폴리오의 위험프리미엄과 개별자산의 위험프리미엄이
동일해야 하므로 아래의 산식이 성립한다.



$$\frac{\text{초과수익}}{\text{위험}} = \frac{E(R_m) - R_f}{\beta_m} = \frac{E(R_j) - R_f}{\beta_j}$$

기출

▶ 이를 정리하면, $E(R_j) = kkk = R_f + \beta_j \cdot \{E(R_m) - R_f\}$

기출

$$\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

2023.11
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 7%, 베타는 0.2이고 무위험수익률은 4%이다. 자본시장의 균형상태를 가정하였을 때, 기대수익률이 10%인 B포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.1
- ② 0.4
- ③ 0.6
- ④ 0.7

자본시장의 균형상태에서는 어떤 위험자산에 투자하든 위험자산 간의 위험프리미엄(위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다.

$$\text{따라서 } \frac{7-4}{0.2} = \frac{10-4}{X} \rightarrow \frac{3}{0.2} = \frac{6}{X} \rightarrow X = \frac{1.2}{3}, X = 0.4$$

($\therefore$) B포트폴리오의 베타=0.4

2022.11
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 7%, 베타는 0.1이다. 그리고 B포트폴리오의 기대수익률은 8%이고 무위험수익률은 3%이다. 이 때 자본시장에서 더 이상의 차익거래가 일어나지 않는 상태가 되기 위한 B포트폴리오의 베타는 ()이다

- ① 0.08
- ② 0.1
- ③ 0.125
- ④ 0.25

③ 자본시장의 균형상태에서는(또는 더 이상 차익거래가 일어나지 않는 상태), 어떤 위험자산에 투자하든 위험자산 간의 위험프리미엄(위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다.

$$\text{따라서 } \frac{7-3}{0.1} = \frac{8-3}{X} \rightarrow \frac{4}{0.1} = \frac{5}{X} \rightarrow X = \frac{0.5}{4} = 0.125$$

($\therefore$) B포트폴리오의 베타=0.125

11 보기에 따를 때 자산J의 SML상의 균형수익률은 얼마인가?

무위험수익률 3%, 시장수익률 6%, 시장수익률의 분산 20%, 자산J의 표준편차 10%, 자산J와 시장수익률 간의 공분산 25%

- ① 5.4%
- ② 6.0%
- ③ 6.75%
- ④ 10.50%

(1) SML균형식: $E(R_J) = R_f + \{E(R_M) - R_f\} \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2} = 3\% + 1.25(6\% - 3\%) = 6.75\%$
 (2) 베타: $\frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.25}{0.2} = 1.25$
 (3) 만일 문항에서 공분산으로 주어지지 않고 상관계수(ρ_{jm})가 주어진다면
 ' $\sigma_{jm} = \rho_{jm} \times \sigma_j \times \sigma_m$ '으로 산식을 전환해서 계산하면 된다.

2023.11
기출복원

주식J의 정보가 보기와 같다. 증권시장선(SML)상의 주식J의 요구수익률은 얼마인가?

무위험수익률 0.02, 시장기대수익률 0.07, 시장기대수익률의 표준편차 0.5, 주식J와 시장수익률 간의 공분산 0.4

- ① 6%
- ② 7%
- ③ 7.6%
- ④ 10%

※상세 풀이

(1) J자산의 요구수익률(증권시장선에 의한 균형수익률):
 $E(R_J) = R_f + \beta_J [E(R_M) - R_f] = 2\% + \beta_J(7\% - 2\%)$

(2) 베타는 $\beta_J = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.4}{0.5^2} = 1.6$

(3) 베타가 1.6이므로,
 $E(R_J) = R_f + \beta_J [E(R_M) - R_f] = 2\% + 1.6(7\% - 2\%) = 10\%$

12 주식 J의 정보가 다음과 같다. 요구수익률은?

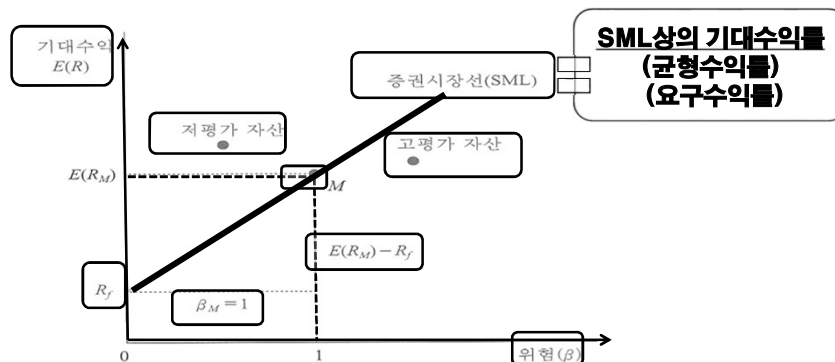
무위험수익률 0.03, 시장기대수익률 0.13, 시장기대수익률의 분산 0.25, 주식과 시장기대수익률 간의 상관계수 0.5, 주식 J의 표준편차 0.8

- ① 8.0%
- ② 9.0%
- ③ 10%
- ④ 11%

▶ CAPM식 (SML식):

- 1) $E(R_j) = R_f + \beta_j \{E(R_m) - R_f\}$
- 2) $\beta = \frac{0.5 \times 0.8 \times 0.5}{0.25} = 0.8$
- 3) $kkk = 0.03 + 0.8(0.13 - 0.03) = 0.11 \text{ (11\%)}$

❖ 증권시장선을 활용한 투자결정



▶ 증권시장선 위에 있는 자산은 저평가, 아래에 있는 자산은 고평가이다

SML식 $E(R_j) = R_f + \beta_j \cdot (R_m - R_f)$

**2021.11
기출복원**

빈칸에 가장 부합하는 것은?

- 현재 시장에서의 A주식의 기대수익률은 5%, 베타는 0.5이다.
- 현재 시장에서의 B주식의 기대수익률은 9%, 베타는 1.5이다.
- 현재 무위험이자율은 2%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다.
- 이 경우, 증권시장선(SML)에 의하면 () .

- ① A주식, B주식 모두 과대평가되었다.
② A주식은 과소평가, B주식은 과대평가되었다.
③ A주식은 과대평가, B주식은 과소평가되었다.
④ A주식, B주식 모두 과소평가되었다.

- ▶ A주식: $k = 2\% + 0.5(6\% - 2\%) = 4\%$, 기대수익률은 5%로서 SML선 위 → 과소평가(저평가)
- ▶ B주식: $k = 2\% + 1.5(6\% - 2\%) = 8\%$, 기대수익률은 9%로서 SML선 위 → 과소평가(저평가)

2022.06
기출복원

빈칸에 가장 부합하는 것은?

- 현재 시장에서의 A주식의 기대수익률은 5%, 베타는 0.5이다.
- 현재 시장에서의 B주식의 기대수익률은 7%, 베타는 1.5이다.
- 현재 무위험이자율은 2%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다.
- 이 경우, 증권시장선(SML)에 의하면 ()

- ① A주식, B주식 모두 과대평가되었다.
 ② A주식은 과소평가, B주식은 과대평가되었다.
 ③ A주식은 과대평가, B주식은 과소평가되었다.
 ④ A주식, B주식 모두 과소평가되었다.

- (1) A주식
- 요구수익률(k) = $2\% + 0.5(6\% - 2\%) = 4\%$
 - 요구수익률이 4%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 5% (SML선의 위에 위치)
→ 따라서 A주식은 현재 과소평가되고 있다.
- (2) B주식
- 요구수익률(k) = $2\% + 1.5(6\% - 2\%) = 8\%$
 - 요구수익률이 8%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 7% (SML선의 아래에 위치)
→ 따라서 B주식은 현재 과대평가되고 있다.

2024.03
기출복원

빈칸에 가장 부합하는 것은?

- 현재 시장에서의 A주식의 기대수익률은 4%, 베타는 0.8이다.
- 현재 시장에서의 B주식의 기대수익률은 4%, 베타는 2.0이다.
- 현재 무위험이자율은 1%, 시장 포트폴리오의 기대수익률은 3%이다.
- 이 경우, 증권시장선(SML)에 의하면 ().

- ① A주식, B주식 모두 과대평가되었다.
- ② A주식은 과소평가, B주식은 과대평가되었다.
- ③ A주식은 과대평가, B주식은 과소평가되었다.
- ④ A주식, B주식 모두 과소평가되었다.

- (1) A주식
- 요구수익률(k) = $1\% + 0.8(3\% - 1\%) = 2.6\%$
 - 요구수익률이 2.6%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 4%(SML선의 위에 위치)
→ 따라서 A주식은 현재 과소평가되고 있다.
- (2) B주식
- 요구수익률(k) = $1\% + 2.0(3\% - 1\%) = 5\%$
 - 요구수익률이 5%인데 현재 시장에서의 기대수익률은 4%(SML선의 아래에 위치)
→ 따라서 B주식은 현재 과대평가되고 있다.

❖ CAPM모형의 가정

- (1) 가정1(평균·분산 기준의 가정): 투자자는 평균과 분산만 가지고 투자결정을 내리며 구체적으로 상대적으로 높은 평균, 상대적으로 낮은 분산을 가진 자산을 선택한다.
- (2) 가정2(동일한 투자기간의 가정): 모든 투자자는 동일한 단일 투자기간을 갖고 이 단일 투자기간 이후에 발생하는 결과는 무시한다.
- (3) 가정3(완전시장의 가정): 개인투자자는 자본시장에서 가격순응자(price taker)이고 거래비용과 세금이 존재하지 않아 자본과 정보의 흐름에 아무런 마찰이 없다.
- (4) 가정4(무위험자산의 존재 가정): 투자대상은 공개적으로 거래되고 있는 금융자산에 한정하고, 투자위험이 전혀 없는 무위험자산(risk free asset)이 존재하며 모든 투자자들은 동일한 무위험 이자율 수준으로 얼마든지 자금을 차입하거나 빌려줄 수 있다. 다른 이자율로(X)
- (5) 가정5(균형시장의 가정): 자본시장은 수요와 공급이 일치하는 균형 상태에 있다.
- (6) 가정6(동질적 미래예측의 가정): 모든 투자자는 동일한 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 동일하다. 따라서 미래증권수익률의 확률분포에 대하여 동질적으로 예측을 한다. 이질적으로(X)

2023.06
기출복원

다음 중 자본자산가격결정모형(CAPM모형)의 가정을 잘못 설명한 것은?

- ① 투자자는 평균과 분산만 가지고 투자결정을 내리며 구체적으로 상대적으로 높은 평균, 상대적으로 낮은 분산을 가진 자산을 선택한다.
- ② 모든 투자자는 동일한 단일 투자기간을 가지고 이 단일 투자기간 이후에 발생하는 결과는 무시한다.
- ③ 투자대상은 공개적으로 거래되고 있는 금융자산에 한정하고, 투자위험이 전혀 없는 무위험자산(risk-free asset)이 존재하며, 모든 투자자들은 동일한 무위험이자율 수준으로 얼마든지 자금을 차입하거나 빌려줄 수 있다.
- ④ 모든 투자자는 각기 다른 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 달라서, 미래 증권수익률의 확률분포에 대하여 다르게 예측한다.

④ 모든 투자자는 동일한 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 동일하다. 따라서 미래증권의 수익률의 확률분포에 대하여 동질적으로 예측한다.

2021.01
기출복원

다음 중 자본자산가격결정모형(CAPM모형)의 가정을 잘못 설명한 것은?

- ① 투자자는 평균과 분산만 가지고 투자결정을 내리며 구체적으로 상대적으로 높은 평균, 상대적으로 낮은 분산을 가진 자산을 선택한다.
- ② 모든 투자자는 동일한 단위 투자기간을 가지고 이 단일기간 이후에 발생하는 결과는 무시한다.
- ③ 투자대상은 공개적으로 거래되고 있는 금융자산에 한정하고, 투자위험이 전혀 없는 무위험자산이 존재하며, 모든 투자자들은 얼마든지 자금을 차입하거나 빌려줄 수 있는데 이때 차입이자율은 대출이자율보다 높아야 한다.
- ④ 모든 투자자는 동일한 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 동일하므로, 미래증권 수익률의 확률분포에 대하여 동질적으로 예측한다.

③ 동일한 무위험이자율 수준으로 얼마든지 차입이나 대출을 할 수 있으므로 차입이자율과 대출이자율은 동일하다.

13 빈칸에 알맞은 것은?

단일지표모형이 성립한다고 가정한다. 주식J의 베타는 1.2, 주식K의 베타는 0.8일 경우, 주식 J에 60%, 주식 K에 40%를 투자하는 포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 9.2
- ② 1.0
- ③ 1.04
- ④ 2.0

▶ 샤프의 단일지표모형: $R_p = \beta_p R_m + \alpha_j + \varepsilon_j$

$$\beta_p = \sum \omega_j \cdot \beta_j = (0.6 \times 1.2) + (0.4 \times 0.8) = 0.72 + 0.32 = 1.04$$

2021.11
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

X주식의 베타는 1.5, Y주식의 베타는 0.5, 무위험이자율은 3%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다. 이 경우, 동일가중 포트폴리오를 구성할 때 동 포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.5
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 2.0

▶ 동일가중 포트폴리오이므로 'X주식:Y주식=5:5'로 편입한다.
따라서 포트폴리오 베타는 '(1.5×50%)+(0.5×50%)=0.75+0.25=1.0'이다.

❖ 기출 Map (4~5배수)

마코위츠 효율적투자	분산투자효과 개념	공분산과 상관계수	기대수익률 계산
	지배원리	효용함수	최소분산포트폴리오 계산
CAPM이론	포트폴리오 위험계산(CAL)	변동성보상비율(CAL)	CML 개념
	CML SML 비교	포트폴리오 베타계산(SML)	토빈의 분리정리
	고평가/저평가 여부(SML)	CAPM 가정	SML식 계산
포트폴리오 투자전략	소극적/적극적 투자 개념	적극적투자 종류	포트폴리오 베타계산(SCL)
	리밸런싱/업그레이딩	내부수익률 개념	트레이너블랙모형

PART 3: 포트폴리오 투자전략

❖ Passive 전략, Active전략



Passive	평균	Active	초과수익: Beat the market
단순매입·보유전략 (무작위적 선택)		시장투자적기포착법 (전망→무위험자산+주식)	마켓타이밍 전략
지수펀드전략 (ETF투자 등)		포물러 플랜 (주가변동→채권+주식)	
평균분할투자전략 (dollar cost averaging)		트레이너 - 블랙 모형	종목선택 전략
		Anomaly현상 이용	

14 다음 중 소극적인 투자전략이 아닌 것은?

- ① 단순 매입·보유전략
 - ② 지수펀드 투자전략
 - ③ 평균분할투자전략
 - ④ 트레이너-블랙 모형 이용전략
- ④ 초과수익획득과 비체계적위험을 줄이는 목적을 모두 만족하는
종목을 선별해서 투자하는 방식(액티브 운용)
- ① 단순매입보유전략은 편입하고자 하는 증권을 선택하고자 하는 의도적
인 노력없이 무작위적으로 선택한 증권을 매입하여 보유하는 전략

2023.06
기출복원

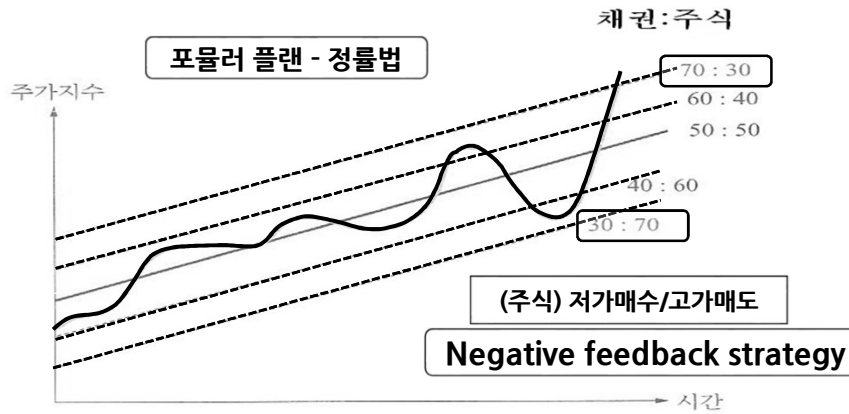
포트폴리오 투자전략에 대한 설명이다. 틀린 항목으로
연결한 것은?

- 가. 소극적인 투자전략은 시장위험을 감수하지 않는 전략이다.
- 나. 적극적인 투자전략은 정보비용과 거래비용을 최소화하고자 하는 전략이다.
- 다. 포물리 플랜은 공격적 투자수단인 주식과 방어적 투자수단인 채권 사이를 경기
변동에 따라 번갈아가면서 투자하는 방법인데, 주가가 낮을 때 주식을 매입하고
주가가 높을 때 매도하도록 운용하는 기법이다.
- 라. 포트폴리오 구성종목의 상대가격 변동에 따른 투자비율의 변화를 원래대로의
비율로 환원시키는 투자기법은 리밸런싱이다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

가: 소극적인 투자전략은 시장평균정도의 위험을 감수하는 전략이다.
나: 정보비용과 거래비용을 최소화하는 전략은 소극적인 투자전략이다.

✓ 포물러 플랜



2022.02
기출복원

포트폴리오 투자전략에 대한 설명이다. 틀린 항목으로 연결한 것은?

- 가. 소극적인 투자전략은 시장평균 정도의 위험을 감수하는 전략이다.
- 나. 적극적인 투자전략은 정보비용과 거래비용이 많이 발생한다.
- 다. 주식시장과 채권시장 동향에 대한 예측을 근거로 주식시장펀드 혹은 무위험자산 펀드에 대한 투자비율을 유리하게 하는 적절한 투자시점을 포착하고자 하는 전략은 포물러플랜이다.
- 라. 포트폴리오 구성종목의 상대가격 변동에 따른 투자비율의 변화를 원래대로의 비율로 환원시키는 투자기법은 업그레이딩이다.

① 가, 나

② 다, 라

③ 가, 다

④ 나, 라

② 틀린 항목은 '다, 라'이다.

- 다: 포물러플랜이 아니라 '시장투자적기포착 전략'이다.
- 라: 업그레이딩(upgrading)이 아니라 리밸런싱(rebalancing)이다.

15

다음의 투자전략 중 개별종목을 선정하는 것과 거리가 먼 전략은?

- ① 포물러 플랜
- ② 내재가치 추정방법
- ③ β 계수 이용법
- ④ 기업규모효과를 이용한 방법

마켓타이밍 전략	종목선택전략
시장투자적기포착전략 포물러플랜	내재가치추정, RVAR, β 계수, 트레이너블랙모형, Anomaly현상

2021.01
기출복원

트레이너 블랙모형에 대한 설명
이다. 틀린 것은?

$$\frac{\alpha_p}{sd(\varepsilon_p)} \rightarrow \text{개별비율 전체평균}$$

- ① 적극적 투자관리의 일환으로서 소수종목을 선택하여 초과수익을 획득하면서도 적절한 분산투자로 비체계적 위험을 가급적 줄이고자 하는 전략이다.
- ② 초과수익가능성과 비체계적 위험의 감소 간에 균형을 이루도록 각 증권에 대한 최적투자비율을 구한다.
- ③ 개별증권의 초과수익 알파는 기대수익률에서 요구수익률을 뺀 차이로 추정되며, 요구수익률은 증권시장선으로 구한다.

$$\alpha_p = R_p - E(R_p)$$

- ④ 비체계적 위험이 적은 증권일수록 투자비중이 줄어든다.

각 증권에 투자비율은 포트폴리오의 비체계적 위험에 대한 초과수익의 비율로 결정되는데, 초과수익이 큰 증권일수록 투자비중이 높게 결정된다 (또는 비체계적 위험이 적은 증권일수록 투자비중이 높게 결정된다).

❖ 포트폴리오의 수정

① 리밸런싱(Rebalancing)

포트폴리오의 자산배분 구성비율을 최초의 비율대로 유지하는 것
(전략적 자산배분에 포함되는 개념)

② 업그레이딩(Upgrading)

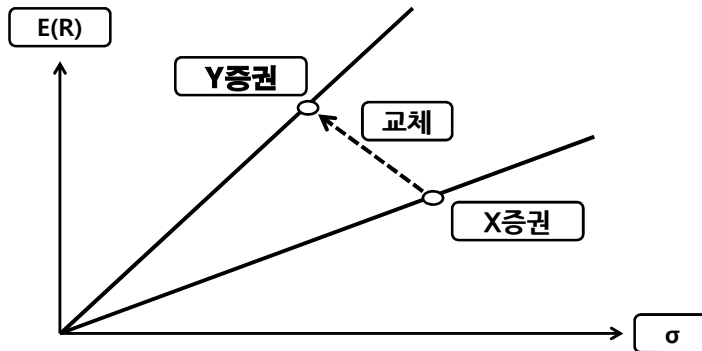
투자환경이 변화함에 따라 기대수익과 위험이 변할 경우,
지배원리에 따라 새로운 효율적 증권을 편입하여 포트폴리오를
재구성하는 것

✓ 리밸런싱(Rebalancing)

자산배분	6개월 후	⇒	최초비율로 환원
주식 40%	주식 50%	⇒	주식 40%
채권 35%	채권 30%	⇒	채권 35%
부동산 25%	부동산 20%	⇒	부동산 25%

포트폴리오를 처음의 상태로 유지하면서 자본이득 가능성이 높은 쪽으로 재배분한다

✓ 업그레이딩 (Upgrading)



2022.11
기출복원

포트폴리오의 수정과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

()의 목적은 상황변화가 있을 경우 포트폴리오가 갖는 원래의 특성을 그대로 유지하고자 하는 것이다. 주로 구성종목의 상대가격 변동에 따른 투자비율의 변화를 원래의 비율로 환원시키는 방법을 사용한다.

- ㉠ 포트폴리오 리밸런싱
- ㉡ 포트폴리오 업그레이딩
- ㉢ 포물러 플랜
- ㉣ 시장투자적기포착방법

- ① 포트폴리오 리밸런싱(portfolio rebalancing)이다.
 - ▶ 리밸런싱은 일정한 주기로 포트폴리오 내의 자산별 비중의 변화를 최초의 비율대로 환원시키는 기법을 말한다.
 - ▶ 업그레이딩은 시장에 큰 변화가 발생하여 지배원리상 우위에 있는 새로운 자산이 나타났을 때 해당 자산으로 교체하는 기법을 말한다.

16 포트폴리오 전략에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 단순매입보유전략은 특정 우량증권이나 포트폴리오를 선택하고자 하는 의도적인 노력을 기울이지 않는다.
- ② 평균분할투자전략은 주가의 등락에 관계없이 정기적으로 일정금액을 주식에 계속 투자하는 방법이다.
- ③ 포물러 플랜은 일정한 규칙에 따라서 기계적으로 자산배분을 하는 방법으로서 적극적 투자전략에 속한다.
- ④ 포트폴리오를 처음의 상태로 유지하면서 자본이득 가능성이 높은 쪽으로 재배분하는 것은 업그레이딩 전략이다. 리밸런싱(Rebalancing)이다.

감사합니다